

Actividad 1: Oferta de automatizacion a planta industrial

Universidad Internacional de Valencia

Autor: Jorge Luis Mayorga Taborda

Profesor: Jose I. Iñiguez

Entrega: 26 de mayo de 2026

19.1 de Alestis Puerto Real.

- No se propone fabricar el HTP con robots moviles.
- Automatizacion de kitting, herramientas, consumibles, retorno de utiles y registros.
- Apoyo al escalado desde 40 HTP/mes hacia 80 HTP/mes o mas.

- Empresa ficticia joven de integracion de robotica movil industrial.
- Capacidades: simulacion CoppeliaSim, AMR, sensores LiDAR/RGB-D/RFID, HMI y datos de planta.
- Experiencia de referencia: pilotos intralogisticos, celdas con bases omnidireccionales y trazabilidad QR/RFID.
- Enfoque comercial: piloto medible, expansion controlada y despliegue extendido solo con KPIs validados.

- El HTP es el estabilizador horizontal de cola del A320.
- La seccion 19.1 se asocia al entorno posterior e interfaces de cola.
- El proceso requiere utiles, kits, herramientas, consumibles, inspecciones y registros.
- La oportunidad esta en estabilizar el flujo operativo, no en cambiar el montaje certificado.

Hallazgo	Implicacion
Microperdidas por busqueda de utiles. Kits o herramientas incompletas bloquean estaciones. FOD es riesgo sensible. Layout variable y zonas estrechas.	Misiones AMR de entrega y retorno. RFID/QR y confirmacion digital. Rondas con camara RGB-D y registro. Base omnidireccional y SLAM.

- Desplazamientos improductivos de operarios.
- Esperas por kits, herramientas y consumibles.
- Riesgo FOD en zonas de trabajo aeronautico.
- Trazabilidad fina insuficiente.
- Coordinacion manual entre estaciones y logistica.
- Necesidad de escalar capacidad sin aumentar desorden operativo.

Problema / requisito	Respuesta / KPI
Desplazamientos improductivos.	Misiones AMR; minutos evitados por turno.
Kits incompletos o tardios.	RFID/QR + HMI; entregas a tiempo.
Riesgo FOD.	RGB-D + rondas; eventos registrados.
Layout variable.	AMR omnidireccional; replanificaciones seguras.
Escalado 40 a 80 HTP/mes.	Gestor de flota; disponibilidad y utilizacion.

Umbral piloto: éxito de misión $\geq 95\%$, registro completo $\geq 98\%$, incidentes con daño = 0.

Opcion	Resultado	Motivo
AGV	No principal	Rutas demasiado rigidas.
AMR diferencial	Viable	Menor maniobrabilidad lateral.
AMR omnidireccional	Seleccionado	Mejor aproximacion a estaciones.
Orugas	Descartado	Excesivo para pavimento industrial.
Dron	Descartado	Riesgo y baja carga en interior.
Patas	Descartado	Coste y complejidad innecesaria.

AMR omnidireccional: plataforma tipo KUKA YouBot, KUKA Omnirob o equivalente industrial represen-

table en CoppeliaSim.

- Ruedas mecanum/suecas: movimiento lateral sin cambiar orientacion.
- Mejor maniobra cerca de estaciones, estructuras y operarios.
- Mas flexible que un AGV de ruta fija.
- Adecuado para validar navegacion, sensores, actuadores y misiones.

- LiDAR 2D/3D para SLAM, obstaculos y seguridad.
- Camara RGB-D para inspeccion FOD.
- RFID/QR para kits, herramientas y entregas.
- IMU, encoders, bumpers, escaner laser y E-stop.
- Planificacion global A*/Dijkstra y evitacion local DWA/campos potenciales como referencia.
- HMI, WiFi industrial, supervisor y base de datos.

1. Planificacion de mision.
2. Carga de kit o herramienta.
3. Lectura RFID/QR.
4. Navegacion hasta estacion.
5. Entrega y confirmacion.
6. Inspeccion FOD si aplica.
7. Retorno de utiles o nueva mision.

- Objetivo: validar navegacion, seguridad, kitting e inspeccion FOD.
- Alcance: zona acotada y estaciones seleccionadas.
- Riesgos: aceptacion de usuarios, mapa incompleto, interferencias.
- Criterios: 95 % de misiones completadas, cero incidentes, esperas reducidas.
- Coste estimado: 198.700 €.

Escenarios de expansion: 7 y 17 robots

13

Escenario	Alcance	Coste estimado
7 robots	Varias estaciones HTP, retornos de utiles, rondas FOD, gestor de flota.	904.700 €
17 robots	Cobertura extendida, integracion avanzada y soporte a 80 HTP/mes o mas.	2.051.600 €

- Seguridad mediante sensores, zonas, velocidad limitada y E-stop.
- Integración gradual: HMI local, base de datos, después MES/ERP.
- Beneficios: menor espera, trazabilidad, datos de flujo y prevención FOD.
- Validación previa en CoppeliaSim: rutas, obstáculos, aproximación lateral y misiones trazadas.
- Riesgos mitigados: aceptación de operarios, mapa desactualizado, WiFi y lecturas RFID/QR.

Presupuesto detallado

15

Partida	1 robot	7 robots	17 robots
Paquetes AMR-FOD-Kitting completos	69.800	488.600	1.186.600
Software flota, trazabilidad y MES/ERP	22.000	58.000	105.000
Ingenieria, simulacion y configuracion	42.000	112.000	215.000
Instalacion, formacion, mantenimiento y logistica	37.100	133.200	293.200
Contingencia y margen 12 %	21.288	96.936	219.816
Total estimado	198.688	904.736	2.051.616

TCO 3 anos estimado: 242.388 / 1.075.636 / 2.436.516 €. Referencias comerciales publicas; no cotizacion vinculante.

Decision recomendada: iniciar con piloto de 1 AMR omnidireccional, validado en CoppeliaSim y medido con KPIs de seguridad,

entregas, trazabilidad, FOD y aceptacion operativa.

- Solucion viable, escalable y realista.
- Alineada con robotica movil industrial.
- Apoya el aumento de capacidad sin prometer automatizacion imposible.